

# Additionner, soustraire, multiplier et diviser des fractions

Fiche de révision – Notion 7

« Pour additionner, je coupe des parts de **même taille** ! »

Vidéos (Yvan Monka)

Multiplier Diviser

## L'essentiel

### ★ Les quatre opérations ★

| | | |
|---|---|---|
| $+$ **et** $-$ | même dénominateur, puis numérateurs | $\frac{a}{c}+\frac{b}{c}=\frac{a+b}{c}$ |
| $\times$ | en haut entre eux, en bas entre eux | $\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{a\times c}{b\times d}$ |
| $\div$ | on multiplie par l'**inverse** | $\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}$ |

## 4 exemples types, pas à pas

### ✍ Additionner, soustraire, multiplier, diviser

$A=\frac{3}{4}+\frac{5}{6}=\frac{9}{12}+\frac{10}{12}=\frac{19}{12}$ *dénominateur commun* 12 *(table de* 6 *:* 6 *? non ;* 12 *? oui)*

$B=\frac{5}{6}-\frac{1}{3}=\frac{5}{6}-\frac{2}{6}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}=\frac{2}{6}$*, puis on simplifie par* 3

$C=\frac{5}{6}\times\frac{9}{10}=\frac{45}{60}=\frac{3}{4}$ *pas besoin de dénominateur commun ; on simplifie par* 15

$D=\frac{3}{4}\div\frac{5}{2}=\frac{3}{4}\times\frac{2}{5}=\frac{6}{20}=\frac{3}{10}$ *on multiplie par l'inverse de la 2e fraction*

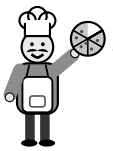
### ☞ Un entier et une fraction, puis contrôler

$E=2-\frac{3}{5}=\frac{10}{5}-\frac{3}{5}=\frac{7}{5}$ *on écrit d'abord* $2=\frac{10}{5}$

**Contrôle :** $2-0{,}6=1{,}4$ et $\frac{7}{5}=1{,}4$ ✔

## Les pièges à éviter

| ✘ Erreur | Pourquoi c'est faux ? | ✔ Bonne réponse |
|---|---|---|
| $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{2}{5}$ | On n'additionne **jamais** les dénominateurs. | $\frac{5}{6}$ |
| $3\times\frac{2}{7}=\frac{6}{21}$ | $3=\frac{3}{1}$ : seul le numérateur est multiplié. | $\frac{6}{7}$ |
| $\frac{3}{4}\div\frac{5}{2}=\frac{4}{3}\times\frac{5}{2}$ | C'est la **deuxième** fraction qu'on retourne. | $\frac{3}{10}$ |



**Le conseil du pizzaiolo :** avant de calculer, demande-toi : « + ou − ? » alors je coupe des parts de même taille ; « × ou ÷ ? » alors pas besoin. Et contrôle ton résultat avec la calculatrice ou avec les décimaux.

## Je m'entraîne

### Exercice 1 — Calculer et donner le résultat simplifié ★☆☆☆ ★★☆☆

1. $\frac{2}{7}+\frac{3}{7}$
2. $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$
3. $\frac{7}{8}-\frac{1}{4}$
4. $\frac{2}{3}\times\frac{4}{5}$
5. $\frac{3}{4}\times\frac{8}{9}$
6. $\frac{5}{6}\div\frac{10}{3}$

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

### Exercice 2 — QCM : coche la bonne réponse ★★☆☆

7. $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\ldots$ ☐ $\frac{2}{6}$ ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{1}{8}$ ☐ $\frac{2}{4}$

8. L'inverse de $\frac{4}{9}$ est ☐ $\frac{9}{4}$ ☐ $-\frac{4}{9}$ ☐ 0,25 ☐ $\frac{4}{9}$

### Exercice 3 — Calcul mental ★★★☆

9. $\frac{3}{4}$ de 20 € = . . . . . .

10. $1-\frac{3}{8}=$ . . . . . .

### Exercice 4 — Comme au brevet ★★★★

La Durdent coule sur 25,4 km, de sa source près d'Héricourt-en-Caux jusqu'à la mer à Veulettes-sur-Mer. Une randonneuse (situation fictive) longe la rivière : elle parcourt $\frac{1}{3}$ du trajet le premier jour et $\frac{1}{4}$ du trajet le deuxième jour.

11. Quelle fraction du trajet a-t-elle parcourue en deux jours ?

12. Quelle fraction du trajet lui reste-t-il à parcourir ?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

## Je fais le point

| Je sais… | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|
| additionner ou soustraire avec un dénominateur commun : $\frac{3}{4}+\frac{5}{6}$ | ☐ | ☐ | ☐ |
| multiplier deux fractions : $\frac{5}{6}\times\frac{9}{10}$ | ☐ | ☐ | ☐ |
| diviser en multipliant par l'inverse : $\frac{3}{4}\div\frac{5}{2}$ | ☐ | ☐ | ☐ |
| écrire un entier sous forme de fraction : $2=\frac{10}{5}$ | ☐ | ☐ | ☐ |
| simplifier un résultat et le contrôler avec les décimaux | ☐ | ☐ | ☐ |

**Réponses.** 1. $\frac{5}{7}$ 2. $\frac{5}{6}$ 3. $\frac{5}{8}$ 4. $\frac{8}{15}$ 5. $\frac{24}{36}=\frac{2}{3}$ 6. $\frac{5}{6}\times\frac{3}{10}=\frac{15}{60}=\frac{1}{4}$ 7. $\frac{3}{4}$ 8. $\frac{9}{4}$ 9. 15 € 10. $\frac{5}{8}$ 11. $\frac{4}{12}+\frac{3}{12}=\frac{7}{12}$ 12. $1-\frac{7}{12}=\frac{5}{12}$